

Aufgabe 1. Bestimmen Sie das Interpolationspolynom zu den folgenden Wertepaaren



i	0	1	2	3
x_i	-1	0	1	3
y_i	-2	4	6	22

- (a) mit Hilfe von Lagrange Polynomen
 (b) über die Newton-Darstellung

Aufgabe 2. Das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung lautet



$$p_n(x) = d_{00} + d_{10}(x - x_0) + \dots + d_{n0}(x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1}),$$

wobei d_{k0} dividierte Differenzen sind:

$$d_{ii} = y_i \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{n \ m+1} - d_{n-1 \ m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

Zur Auswertung schreiben wir $p_n(x)$ als

$$p_n(x) = d_{00} + (x - x_0)(d_{10} + (x - x_1)(d_{20} + \dots (x - x_{n-1})d_{n0}) \dots)$$

und erhalten analog zum Horner-Schema

$$q_0 = d_{n0}, \quad q_k = d_{n-k \ 0} + (x - x_{n-k})q_{k-1} \quad k = 1, \dots, n$$

und $p_n(x) = q_n$.

- (a) Implementieren Sie je eine Funktion zur Berechnung der dividierten Differenzen und der Auswertung des Interpolationspolynoms nach dem Horner-ähnlichen Schema.

Testen Sie Ihre Implementierung anhand des Beispiels aus der Vorlesung, in dem die 3 Punkte $(0, 3)$, $(1, 2)$, $(3, 6)$ interpoliert werden und das Interpolationspolynom für $x = 2$ ausgewertet wird.

- (b) Interpolationspolynome höheren Grades können zu sehr starken Oszillationen neigen (Runge-Phänomen). Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2}, \quad x \in [-5, 5],$$

sowie die m äquidistant in $[-5, 5]$ verteilten Stützstellen

$$x_i = -5 + \frac{10}{m-1}i, \quad i = 0, \dots, m-1.$$

Zur Interpolation verwenden wir die m Punkte

$$(x_i, y_i), \quad y_i = f(x_i), \quad i = 0, \dots, m-1.$$

Berechnen Sie für $m = 7, 9, 11$ das Interpolationspolynom. Vergleichen Sie den Graphen von f mit dem des Interpolationspolynoms.

- (c) Berechnen Sie analog für die folgenden nicht äquidistanten Stützstellen $\tilde{x}_i$ das zugehörige Interpolationspolynom durch die Punkte

$$(\tilde{x}_i, \tilde{y}_i), \quad \tilde{x}_i = -5 \cos\left(\pi \frac{2i+1}{2m}\right), \quad \tilde{y}_i = f(\tilde{x}_i) = \frac{1}{1 + \tilde{x}_i^2}, \quad i = 0, \dots, m-1$$

und vergleichen Sie es mit dem äquidistanten Fall für $m = 7, 9, 11$.

Aufgabe 3. Bestimmen Sie den natürlichen kubischen Spline zu den Wertepaaren



x_i	-1	0	2
y_i	16	8	16

indem Sie

- (a) die 8 Bedingungsgleichungen für s, s', s''
- (b) das Gleichungssystem für die Momente β_i

aufstellen und auflösen.